

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle TI

Fonctionnement des réseaux informatiques : modèles, protocoles et adressage

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Consignes : Les exercices suivants portent sur l'ensemble du chapitre. Ils exigent une rédaction soignée, des justifications rigoureuses et la maîtrise des calculs d'adressage. Toute réponse non justifiée ne sera pas valorisée.

EXERCICE 1 Analyse transversale : de l'application au signal physique

Une entreprise déploie une application web interne hébergée sur un serveur SRV-WEB (IP 172.16.10.50/24, MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E). Un poste client CLT-01 (IP 172.16.10.10/24, MAC AA:BB:CC:DD:EE:FF) initie une requête HTTP/1.1 GET /index.html. Le réseau local utilise une topologie Ethernet commutée (switch) à 1 Gbit s⁻¹ sur cuivre (1000BASE-T). La passerelle par défaut est 172.16.10.254.

1. Encapsulation et modèles : Représentez par un schéma textuel (liste indentée) l'encapsulation complète de la requête HTTP depuis la couche Application (OSI 7) jusqu'à la couche Physique (OSI 1) côté client. Pour chaque couche (7 à 1), précisez : le nom de la PDU, le protocole principal utilisé, et l'information d'adressage ajoutée (ex : port, IP, MAC). Distinguez clairement les couches du modèle OSI et leur correspondance dans le modèle TCP/IP.
2. Rôle de la passerelle et ARP : Le client doit résoudre l'adresse MAC de la passerelle avant d'envoyer la trame. Décrivez précisément le mécanisme ARP (trames, adresses source/destination MAC et IP) utilisé par CLT-01 pour obtenir l'adresse MAC de 172.16.10.254. Pourquoi ce mécanisme est-il inutile si la destination finale (SRV-WEB) est dans le même sous-réseau que le client ?
3. Couche Physique et Topologie : Le lien 1000BASE-T utilise 4 paires de cuivre en duplex intégral avec codage 4D-PAM5.
 - (a) Calculez le débit symbolique (baud) par paire nécessaire pour atteindre 1 Gbit s⁻¹ brut.
 - (b) Expliquez pourquoi la topologie physique en étoile (autour du switch) diffère de la topologie logique (bus partagé virtuel / domaine de collision unique par port) en Ethernet commuté moderne. Quel est l'impact sur le mécanisme CSMA/CD ?
4. Analyse critique : L'administrateur observe des trames TCP avec le drapeau RST émanant du serveur alors que l'application fonctionne. Proposez deux causes techniques distinctes (liées aux couches 4 ou 7) justifiant l'envoi d'un RST sans erreur applicative visible pour l'utilisateur.

EXERCICE 2 Conception et validation d'un plan d'adressage VLSM

La direction informatique doit interconnecter 5 sites distants via un backbone WAN (liaisons série point-à-point) et équiper les LAN locaux. L'adresse de base allouée par le FAI est 198.51.100.0/24. Les besoins en hôtes utilisables par site sont :

Site	Type	Hôtes requis
Siège (HQ)	LAN	60
Agence A	LAN	28
Agence B	LAN	12
Agence C	LAN	6
Liaisons WAN (4 liens)	Point-à-point	2 par lien

1. Découpage VLSM : Déterminez l'ensemble des sous-réseaux nécessaires en optimisant l'espace d'adressage (VLSM). Pour chaque sous-réseau créé, fournissez dans un tableau : Nom, Adresse Réseau (CIDR), Masque décimal, 1^{er} IP utilisable, Dernière IP utilisable, Adresse de Diffusion. Justifiez l'ordre de votre découpage.
2. Configuration routeur : Rédigez les commandes Cisco IOS (ou syntaxe équivalente standardisée) pour configurer les interfaces du routeur du Siège (HQ) connectées au LAN HQ et aux 4 liaisons WAN. Incluez la configuration d'une route par défaut vers le FAI (IP 198.51.100.1) et l'activation du routage IP.
3. Preuve de non-chevauchement : Démontrer mathématiquement (opérations binaires sur les 8 derniers bits) que le sous-réseau du LAN HQ et celui de l'Agence A ne se chevauchent pas.
4. Évolution : L'Agence B doit accueillir 30 hôtes supplémentaires (total 42). Sans modifier les autres sous-réseaux existants, est-il possible de satisfaire ce besoin dans le bloc /24 initial ? Si oui, donnez le nouveau sous-réseau ; si non, expliquez la contrainte bloquante et proposez une solution réaliste (renumérotation, agrégation, ou nouvel espace).

EXERCICE 3 Résolution de noms, adressage dynamique et diagnostic

Un parc de 120 postes clients (Windows/Linux) utilise un serveur DHCP (`dhcp-srv`) et un serveur DNS récursif (`dns-srv`) dans le VLAN 10 (10.10.10.0/24). Le bail DHCP est de 8 heures. Le serveur DNS fait autorité pour la zone `corp.local` et forward les autres requêtes vers le FAI.

1. Processus DORA : Détaillez les 4 étapes du processus DHCP (DORA) en précisant pour chaque message : Type (Discover/Offer/Request/Ack), Adresse IP Source, Adresse IP Destination, Adresse MAC Source, Adresse MAC Destination, Ports UDP Source/-Destination. Expliquez pourquoi le message `DHCPDISCOVER` est diffusé en broadcast L2

et L3.

2. **Renouvellement et Rebinding** : À quel instant (T1, T2) le client tente-t-il de renouveler son bail ? Quelle est la différence fondamentale entre l'échange REQUEST/ACK en phase de renouvellement (unicast vers le serveur d'origine) et la phase de rebinding (broadcast) ? Que se passe-t-il si le serveur DHCP tombe en panne après T2 mais avant l'expiration du bail ?
3. **Interaction DNS/DHCP** : Le serveur DHCP est configuré pour mettre à jour dynamiquement les enregistrements DNS (DDNS) pour les clients.
 - (a) Quels types d'enregistrements ressources (RR) sont créés/modifiés (nom et type) ?
 - (b) Analysez le risque de sécurité si l'authentification TSIG (Transaction Signature) n'est pas activée entre DHCP et DNS. Donnez un scénario d'attaque concret.
4. **Diagnostic croisé** : Un utilisateur signale "Impossible d'accéder à intranet.corp.local mais Internet fonctionne". La commande `nslookup intranet.corp.local` retourne `Server: dns-srv ... Name: intranet.corp.local ... Address: 10.10.10.50. Le ping 10.10.10.50 échoue (Request timed out), mais ping 10.10.10.1 (passerelle) réussit.
 - (a) La résolution DNS est-elle fonctionnelle ? Justifiez.
 - (b) Proposez 3 causes distinctes (Couche 2, Couche 3, Couche 4/Application) expliquant l'échec du ping vers 10.10.10.50 alors que la passerelle répond. Pour chaque cause, donnez la commande ou l'outil de vérification précis.`

EXERCICE 4 Synthèse protocolaire : Transport, Contrôle et Sécurité

On observe une capture Wireshark d'une session FTP (mode actif) entre un Client (192.0.2.10) et un Serveur (192.0.2.50). La session de contrôle (port 21) est établie. Le client envoie `PORT 192,0,2,10,8,20` (port de données 2068), puis `RETR grosfichier.iso`. Le serveur répond `150 Opening BINARY mode data connection` puis initie la connexion de données depuis son port 20 vers 192.0.2.10:2068.

1. **Analyse FTP Actif vs Passif** : Expliquez pourquoi le mode actif pose problème avec le NAT/PAT côté client. Décrivez la séquence exacte des commandes/réponses FTP et des connexions TCP (ports source/dest, sens d'initiation) pour le mode passif (PASV). Pourquoi le mode passif est-il le standard de facto aujourd'hui ?
2. **TCP vs UDP pour le transfert** : Le transfert de `grosfichier.iso` (5 Go) utilise TCP. L'administrateur propose d'utiliser UDP avec une couche applicative de fiabilité (type QUIC/UDT) pour "gagner en performance".
 - (a) Comparez la gestion du contrôle de congestion (TCP Cubic vs approche UDP applicative) face à une perte de paquets unique sur un lien 100 Mbit s^{-1} / 50 ms RTT.

Quel est l'impact sur la fenêtre de congestion ($cwnd$) ?

- (b) Argumentez pour ou contre cette proposition en termes de : équité TCP (fairness), traversal de middleboxes (firewalls/NAT), et charge CPU serveur.
3. ICMP et PMTUD : Pendant le transfert, un routeur intermédiaire (MTU 1400 B) reçoit un paquet TCP de 1500 B avec le bit DF (Don't Fragment) à 1.
- (a) Décrivez le message ICMP généré (Type, Code, contenu utile retourné). Comment le serveur TCP expéditeur réagit-il (Mécanisme PMTUD) ?
 - (b) Pourquoi le blocage systématique de tout le trafic ICMP par un pare-feu "par sécurité" casse le PMTUD (Path MTU Discovery) et crée des "black holes" de connexion ? Comment diagnostiquer ce symptôme ?
4. Sécurité du plan de contrôle : Citez deux attaques ciblant le plan de contrôle du routage (ex : ARP Spoofing, DHCP Starvation, Rogue RA IPv6, BGP Hijacking). Pour l'une d'elles, décrivez la contre-mesure technique standard au niveau commutateur (L2) ou routeur (L3).